

Шестое занятие

1. Найдите производную данной функции в данном направлении в данной точке

- $f(x, y) = x \sin(x + y)$, направление $(-1, 0)$, точка $(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$;
- $\log(x^2 + y^2 + z^2)$, направление $(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3})$, точка $(1, 2, 1)$;
- $x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 + x_4^2$, направление $(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, 0, -\frac{2}{3})$, точка $(1, 3, 2, 1)$.

2. Докажите, что функция f трёх переменных однородна степени n (то есть, $f(\lambda x) = \lambda^n f(x)$) тогда и только тогда, когда

$$xf_x + yf_y + zf_z = nf.$$

3. Докажите, что $\Delta P(x + iy) = 0$ для всякого полинома P .

4. Исследовать функции на экстремумы:

- (a) $u = x^3 + 3xy^2 - 39x - 36y + 26$;
- (b) $u = x^2 + y^2 + (z + 1)^2 - xy + x$;
- (c) $u = \frac{256}{x} + \frac{x^2}{y} + \frac{y^2}{z} + z^2$;
- (d) $f(x, y) = x^2y^2(x^2 + y^2 - 3) + 1$.